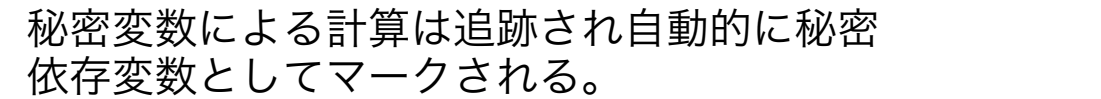


秘匿データはクラウド LLM にはスキーマ情報のみ送信を許可するが、ローカル LLM には任意の秘密情報を送信できる。

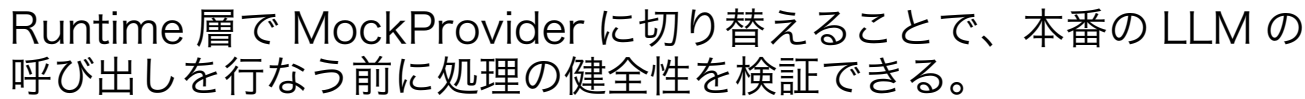


本システムが扱うデータとそのキャッシュを保持するワークフローテンプレートやスナップショットも包含する

c	添付	htm	署名	dateJST	ordi	prio	priv	subject	from	summary
				2026/02/22 日 12:26	4	0.2	0.6	Re: 工学部教授メール審	Koji Miyazaki <m	依頼▶授業科目担当者一覧表に「△ビジュアルフ
				2026/02/22 日 09:26	5	0.2	0.8	Re: 工学部教授メール審	上野 貴弘 <t-c	依頼▶情報工学科の担当者一覧表の訂正内容を確
		✓		2026/02/16 月 08:20	2	0.0	0.0	1 枚の静止画が、想像を	"Adobe Firefly" <	情報▶Adobe Fireflyが新機能「Fireflyボード」
		✓		2026/02/14 土 11:22	3	0.1	0.4	新生活におすすめ！ASU	"ASUS Japan" <n	情報▶ASUS TUF Gamingシリーズの新製品と新
		✓		2026/02/05 木 08:10	1	0.1	0.1	Illustrator×Frescoでロ	"Adobe Creative	情報▶IllustratorとFrescoを使った手描きグラフ



LLM の生成式が危険な処理を含む場合を検出し実行が停止する。



※ VR SNS の集会での本システムの構築の動機と NBAccess 層と LLM 呼び出し動作の解説の収録動画



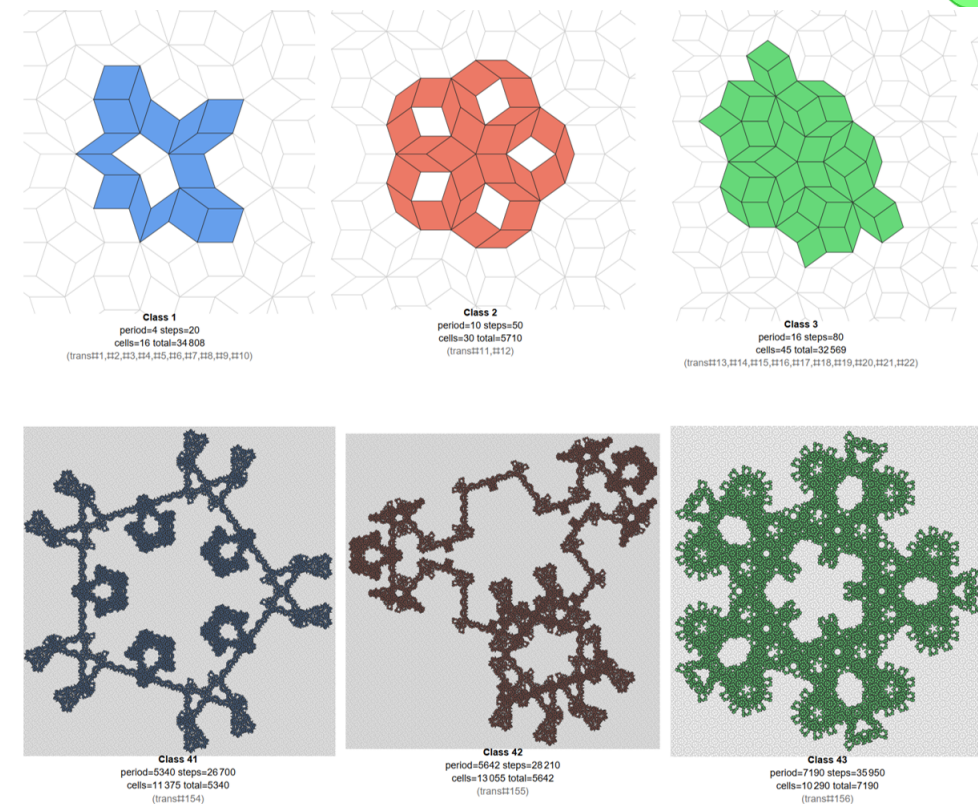
プロンプトでペトリネットを生成できる。この例では、内容のレビューを Claude と ChatGPT で実施し、それをマージする。

右図が生成されたペトリネットである。

まとまったコードを作成維持するために
ClaudeCreatePackage
ClaudeUpdatePackage
ClaudeCreateDocumentation
ClaudeUpdateDocumentation
が準備されている。

ClaudeCreatePackage/
ClaudeUpdatePackage
は現状はペトリネットで実行して
いない。このような複合ワークフロー
を自動生成もしくは、テンプレート化
し、さらに、オーケストレータ層その
ものをワークフロー記述する。

作業例 下図
準周期タイリング上のタートルグラフィックスの
シミュレーションのために作成された
Mathematica と CUDA のハイブリッドコードの
出力例。



可逆セルオートマトン

所遷移関数である。局所遷移関数 f は静止条件 $f(q_0, q_0, \dots, q_0) = q_0$ を満たさなければならない。各時刻における系の大域的な状態は状態 (configuration) と呼ばれ、写像 $C: Z^{\infty} \rightarrow Q^{\infty}$ として表される。特に、静止状態でないセルが有限個しか存在しない状態を有限状態と呼ぶ。大域遷移関数 F は、各元 $c \in Z^{\infty}$ に対して $F(c)(x) = F(c(x + e_0), c(x + e_1), \dots, c(x + e_{r-1}))$ により定義される。すなわち、各セルの次の時刻の状態は、その近傍に属するセルの現在の状態のみによって先に決定される。この局所的かつ一様な遷移規則が、セルオートマトンの本質的な特徴である。

CA について、A の大域遷移関数 F が単射、すなわち任意の有界状態 c_1, c_2 に対して $F(c_1) = F(c_2)$ ならば $c_1 = c_2$ が成り立つ場合、A は可逆 CA (reversible CA) とよぶ。直観的には、可逆 CA は時間発展において情報の喪失が起こらない CA であり、任意の時刻における状態からそのステップ前の状態が一意に復元できることを意味する。Bennett が論理的可逆性の概念を計算の文脈で定式化して以来(Bennett, 1973)、可逆性は計算の物理的実現における熱力学の観点と深く結びつて性質として認識されてきた。Landauer の原理によれば、論理的に不可逆な計算操作は必然的にエネルギー散逸を伴うが、可逆な計算ではこの散逸を理論的に零にできる。Fredkin と Toffoli (1982) は保存論理 (conservative logic) の枠組みにおいてこの原理をさらに発展させ、可逆かつ保存的な計算モデルが物理法則と整合的な計算体系を与えることを示した。可逆 CA にはこうした可逆計算の空間的に分散したモデルとしての位置づけられ、Morita (1992) によって可逆 CA が計算万能性をもつことが証明されている。

可逆セルオートマトン

- | 1984-Margolis-BBMCA.pdf を引用してマーグラス近傍と BBMC の説明を
- | 1992-Morita-16state universal reversible CA を踏襲して分割セルオート

Documentation 環境自体が NAccess 層に準拠しており、ノートブック上の他の機能と完全に直交しているため、秘匿セルや、オーケストレータによる作業を展開しているノートブック上で自由に使うことができる。

そのため自由に LLM を呼び出せ、下図のように数式を的確に LaTeX や Word 形式でエクスポートできる。

セルオートマトンの定義の部分のみを1996-Morita-SR8.pdfに従って書く

If the global transition function F of A is injective, that is, if $F(c_1) = F(c_2)$ implies $c_1 = c_2$ for any finite configurations c_1 and c_2 , then A is called a reversible CA. Intuitively, a reversible CA is one in which no

A cellular automaton (CA) is a computational model consisting of discrete space, time, and states. Following Morita and Imai <cite>morita1996</cite>, a two-dimensional cellular automaton (2D CA) is defined as follows. A 2D CA is given by a quintuple $A = (\mathbb{Z}^2, Q, \varphi_0, N, f)$, where $\mathbb{Z}^2$ is the set of two-dimensional lattice points, Q is a finite nonempty set of states, $\varphi_0 \in Q$ is the quiescent state, $N = \{e_1, e_{-1}, \dots, e_{-n}\}$ is an ordered tuple of elements of $\mathbb{Z}^2$ called the neighborhood, and $f: Q^n \rightarrow Q$ is the local transition function. The local transition function f must satisfy the quiescence condition $f(\varphi_0, \varphi_0, \dots, \varphi_0) = \varphi_0$. The global state of the system at each time

このような LLM 呼び出しのための**要素部品**を利用して、オーケストレータ層のワークフローを動的に構成しシミュレーションを利用する研究ワークフローを可能な限り自動化することが目的。